

손찬양

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

5년 경력 · API 개발·운영 · 데이터 정합성

cyson21@kakao.com github.com/cyson21 cyson21.github.io



요약

- 기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 Java·Spring Boot로 개발·운영해 온 5년 경력 백엔드 개발자입니다.
- 운영 오류를 재현해 상태 변경·시간대 처리 규칙과 회귀 테스트를 보강하고, 구형 AWS SDK 전환과 DB 통합 테스트 표준화를 수행했습니다.

핵심 기술

언어	프레임워크·ORM	데이터	인프라·메시징	테스트·도구
Java	Spring Boot Spring Data JPA	MySQL	AWS S3 Docker	JUnit
Python	QueryDSL Django FastAPI	PostgreSQL	Kafka Redis	Testcontainers
SQL		MongoDB	RabbitMQ	REST Docs Git

경력

이엠캐스트(주)

2024.03 ~ 재직 중

백엔드 개발자 · 주임

기업용 플랫폼의 API와 이벤트 기능을 개발·운영하며 요구사항 분석, API와 데이터 저장 구조 설계·구현, 회귀 테스트를 담당했습니다.

상태 변경 충돌 방지	화면을 연 뒤 저장하기 전에 처리 상태가 바뀌면 오래된 기준으로 저장되어 진행 상태와 완료 여부가 어긋나는 경로를 추적했습니다. 저장 직전에 최신 상태를 다시 확인하고 유효하지 않은 변경을 차단하도록 수정했습니다.
시간대 변환 오류	UTC 기준 날짜를 KST 일정으로 변환하는 과정에서 알림이 하루 늦게 실행되거나 누락되는 오류를 재현했습니다. 날짜 경계의 변환·발송 규칙을 수정하고 회귀 테스트로 경계 조건을 확인했습니다.
조화·삭제 조건 일치	같은 사용자 ID에 서로 다른 유형의 데이터가 연결될 때 일부 행이 누락되고 페이지 합계가 달라지는 원인을 확인했습니다. ID와 데이터 유형을 함께 비교하도록 QueryDSL 조화·삭제 조건을 통일하고 통합 테스트로 검증했습니다.
AWS SDK v2 전환	S3 연동 코드에 혼재한 구형 AWS SDK를 v2로 전환하고 업로드·인증 방식을 통일했습니다. 구형 의존성 제거, 모듈 테스트와 빌드 산출물 검사로 전환 범위를 확인했습니다.
DB 테스트 표준화	JPA 테스트마다 반복되던 수동 설정과 컨테이너 구성을 Testcontainers MySQL 기반 공통 구성으로 표준화했습니다. 공통 설정만으로 QueryDSL 조화와 시간대 변환을 실제 MySQL에서 반복 검증할 수 있게 했습니다.

이전 경력

주식회사 화이트스캔

2021.07 ~ 2024.03

백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터의 수집·가공과 REST API 제공, Docker 배포·운행을 담당하고 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터 Open API를 수집·가공하고 Spring Boot와 FastAPI로 조회 API를 제공했습니다.
- 서비스별 조회·저장 요구사항에 맞춰 MySQL·MongoDB 스키마와 Spring Boot·Django·FastAPI REST API를 설계·구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동하고, 관련 서비스를 Docker 컨테이너로 배포·운영했습니다.

대표 프로젝트

StockRush

분산 정합성

Kafka · Saga · Transactional Outbox

- 문제** 주문·결제·재고가 분리된 흐름에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있었습니다.
- 보호** Saga 보상 흐름과 Transactional Outbox를 구성하고, 소비자 역등 처리와 취소·완료 상태의 후속 변경 차단을 보호 규칙으로 두었습니다.
- 검증** 중복 이벤트를 2회 받아도 Outbox 1건만 유지되고 취소 후 늦은 승인이 무시됨을 확인했습니다. 발행 실패를 5회 재현했을 때 Outbox 이벤트가 FAILED 상태로 전환됨을 통합 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency

동시성·정합성

PostgreSQL · Redis · RabbitMQ

- 문제** 동시 요청에서 최초 보상이 중복 지급되거나 쿠폰이 정원을 초과해 발급되고 포인트 잔액이 음수가 될 수 있었습니다.
- 보호** PostgreSQL 제약과 조건부 갱신을 최종 보호 규칙으로 두고, Redis 잠금과 RabbitMQ 단일 소비자 처리의 역할을 분리했습니다.
- 검증** PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공·1건 거절·잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3건에 발급 3건·거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

Enterprise Policy RAG

권한 기반 검색

FastAPI · PostgreSQL · RAG

- 문제** 권한 밖 문서가 검색 후보에 섞이거나 근거 문서 없이 LLM을 호출하면 보안 경계와 답변 신뢰도가 무너질 수 있었습니다.
- 보호** 워크스페이스·소유자·공개 범위·부서 권한을 검색 전에 적용하고, 허용된 근거가 없으면 답변을 생성하지 않도록 했습니다.
- 검증** 메모리 저장소 회귀 테스트에서 권한 밖 문서가 검색 결과에서 제외되고, 근거가 없을 때 거절 응답이 반환됨을 확인했습니다.

github.com/cyson21/enterprise-policy-rag